

Ko'phad funksiyalar — bo'lish va omillarga ajratish

Bu darsda siz ko'phadlarni bo'lish, Factor Theorem va Remainder Theorem'dan foydalanishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Ko'phadni bo'lish

- Long division — ko'phadni $(x-k)$ yoki boshqa ko'phadga, oddiy sonlar bo'linishi kabi qadam-baqadam bo'lish usuli.
- Synthetic division — $(x-k)$ ko'rinishidagi binomga bo'lishning tezlashtirilgan, faqat koeffitsientlar bilan ishlaydigan usuli.
- Bo'lish natijasi — qism (quotient) va qoldiq (remainder) dan iborat, xuddi oddiy sonlar bo'linishidagi kabi.

Factor Theorem

- Factor Theorem: agar $P(k)=0$ bo'lsa, $(x-k)$ — $P(x)$ ning omili (factor) hisoblanadi.
- Bu teorema — biror son ko'phadning ildizi ekanini TEKSHIRISH uchun tez usul (to'liq bo'lishsiz).
- Agar $(x-k)$ omil ekanligi tasdiqlansa, ko'phadni shu omilga bo'lib, darajasini kamaytirish mumkin.

Remainder Theorem

- Remainder Theorem: $P(x)$ ni $(x-k)$ ga bo'lganda qoldiq — aynan $P(k)$ ning qiymatiga teng.
- Bu teorema orqali, to'liq bo'lishni bajarmasdan, faqat $P(k)$ ni hisoblab qoldiqni bilish mumkin.
- Agar $P(k)=0$ chiqsa, demak qoldiq nol — ya'ni $(x-k)$ ko'phadni TO'LIQ (qoldiqsiz) bo'ladi.

Eslatma: Factor Theorem va Remainder Theorem bir-biriga bog'liq — $P(k)=0$ bo'lishi ham ildiz, ham omil ekanini bir vaqtda isbotlaydi.

Amaliy qo'llanish

- SAT'da ko'pincha ' $P(x)$ ning omili qaysi?' yoki ' $P(k)=?$ qoldiq nimaga teng?' turidagi savollar uchraydi.
- Bunday savollarda to'liq bo'lish shart emas — to'g'ridan-to'g'ri $P(k)$ ni hisoblash YETARLI.
- Bu usul — vaqtni sezilarli tejaydigan eng muhim ko'phad strategiyalaridan biri.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Ko'phadni binomga bo'ladi (long division yoki synthetic division)
- Factor Theorem orqali ildizlarni tekshiradi
- Remainder Theorem'dan qoldiqni topishda foydalanadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ uchun, $(x-3)$ $P(x)$ ning omili ekanini Factor Theorem bilan tekshiring.

Yechim qadamlari:

- Factor Theorem bo'yicha, $P(3)$ ni hisoblaymiz: $3^3 - 4(3)^2 + 3 + 6$.

- $27 - 36 + 3 + 6 = 0$.
- $P(3)=0$ bo'lgani uchun, $(x-3)$ — $P(x)$ ning omili hisoblanadi.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 8 ta ko'phadni synthetic division bilan bo'lish
- 10 ta savolda Factor Theorem orqali omil ekanini tekshirish
- 8 ta savolda Remainder Theorem orqali qoldiqni hisoblash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 12 ta ko'phadni synthetic/long division bilan bo'lish
- 10 ta savolda Factor/Remainder Theorem'ni qo'llash
- 3 ta ko'phadni to'liq omillarga ajratish (bo'lish + factoring birlashtirib)

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Synthetic division — $(x-k)$ ga bo'lishning tezlashtirilgan usuli
- Factor Theorem: $P(k)=0$ ■ $(x-k)$ — omil
- Remainder Theorem: $P(x)/(x-k)$ qoldig'i = $P(k)$